

Osnove digitalnih vezij: Solvenčna vezja, vaje

1

Vaje 10.4

Vaja 10.4.1

Realizirajte sinhrono T pomnilno celico z uporabo NAND operatorjev.

1. poskus

T	Q(t+1)		T	Q(t)	Q(t+1)	r	s	
0	Q(t)	→	0	0	0	?	0	0 → 0
1	Q̄(t)		0	1	1	0	?	1 → 1
			1	0	1	0	?	0 → 1
			1	1	0	1	0	1 → 0

R	S	Q(t+1)	r	s	D _Q	r	s	Q	D _Q
0	0	Q(t)	0	0	?	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
1	1	?	1	1	?	0	1	1	1

r	s	Q
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	?

$$r = x_1 x_2$$

x ₁	x ₂	Q
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	?

$$s = x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 = x_1 \nabla x_2$$

Dobar poskus,
vendar ni
pravičen.

Če gradim RS celico (oz. neko celico) z uporabo gradnikov RS celice - NAND operatorji ali NOR operatorji - velja pravilo, da če gradim z NAND operatorji uporabim negirani r in s ($\bar{r}$ in $\bar{s}$), če pa gradim z NOR operatorji uporabim običajni r in s (r in s).

Gleda ponovni poskus reševanja naloge.
Na naslednji strani.

2. poskus

T	q	D ¹ q	F	$\bar{A}$
0	0	0	?	1
0	1	1	1	?
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1

— Zaradi negacije $q \rightarrow \bar{q}$
 $1 \rightarrow 1$

r F Δ $\bar{A}$
 $?$ $\rightarrow$ $?$, $0 \rightarrow 1$, $0 \rightarrow 0$

T	q
0	1
1	?

r	Δ	D ¹ q	r	Δ	q	D ¹ q
0	0	q	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	?	0	1	1	1
			1	0	0	0
			1	0	1	0
			1	1	0	?
			1	1	1	?

$$\bar{r} = \bar{T} \vee \bar{q} = \bar{T} \vee \bar{q}$$

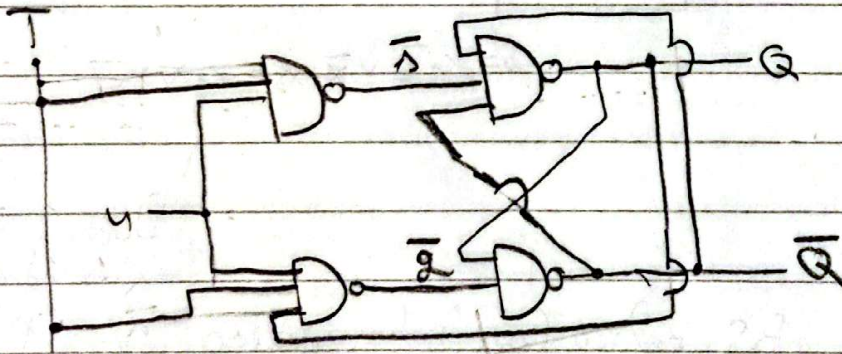
$$= \bar{T}q = T \uparrow q$$

r	q
1	?
?	1

$$\bar{s} = q \vee T$$

$$= \overline{q \vee T} = \bar{q} \bar{T}$$

$$= \bar{q} \uparrow \bar{T}$$



Vaja 10.4.2

Realizirajte sinhronsko D pomnilno celico z uporabo NOR operatorjev.

Na naslednji strani.

namesto D so pomnilno celice.

d	g	D^1g	r	s
0	0	0	1	0
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	?

r	s	D^1g
0	0	g
0	1	1
1	0	0
1	1	?

→

r	s	g	D^1g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	?
1	1	1	?

$D^1g = d$ in ne $D^1g = g$

r	d
g	1
g	?

r	s
$\bar{d}$	?
$\bar{d}$	1

skica vezja, morda, kako naj bi
vedel, kako realizirati?

Vaja 10.4.3

Realizirajte sinhronsko 2k pomnilno celico z uporabo
sinhronske RS pomnilne celice in 1-nankovnih multipleksorjev
(2/1 MUX).

j	k	D^1g
0	0	g
0	1	0
1	0	1
1	1	g

→

j	k	g	D^1g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

r	s	g	D^1g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	?
1	1	1	?

r	s	D^1g
0	0	g
0	1	1
1	0	0
1	1	?

r	j			
k		1	1	?
				?

$$r = kq$$

j	k	q	r
0	0	0	?
0	0	1	0
0	1	0	?
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

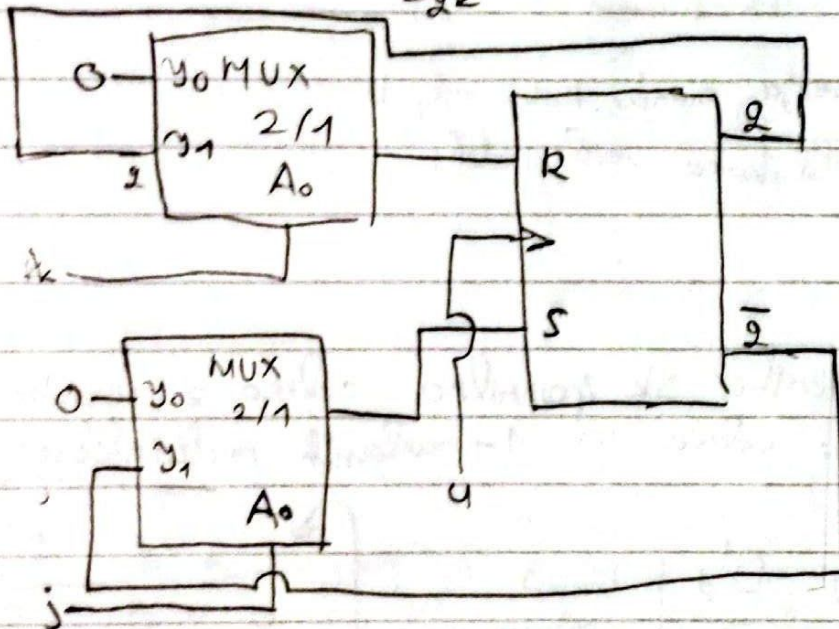
Nepotrebn. 4

s	j			
k	1			
	1	?	?	

$$s = j\bar{q}$$

$$M_1 = y_0 \bar{A}_0 \vee y_1 A_0 \\ = 0 \bar{k} \vee qk \\ = qk$$

z uporabo multiplekserja, vtrajno enačbo $r = kq$



$$M_2 = y_0 \bar{A}_0 \vee y_1 A_0 \\ M_2 = 0 \bar{j} \vee qj \\ = \bar{q}j \\ = j\bar{q}$$

Vaja 10.4.4

Realizirajte sinhronsko JK pomnilno celico z uporabo sinhronske D pomnilne celice in 1-naravnega multiplekserja.

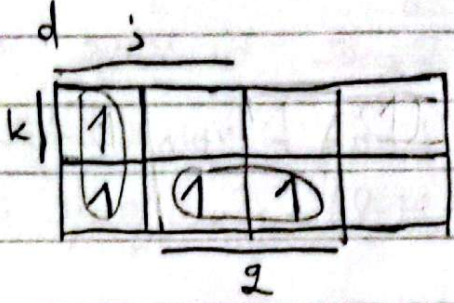
Na naslednji strani.

j	k	$D'g$
0	0	g
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{g}$

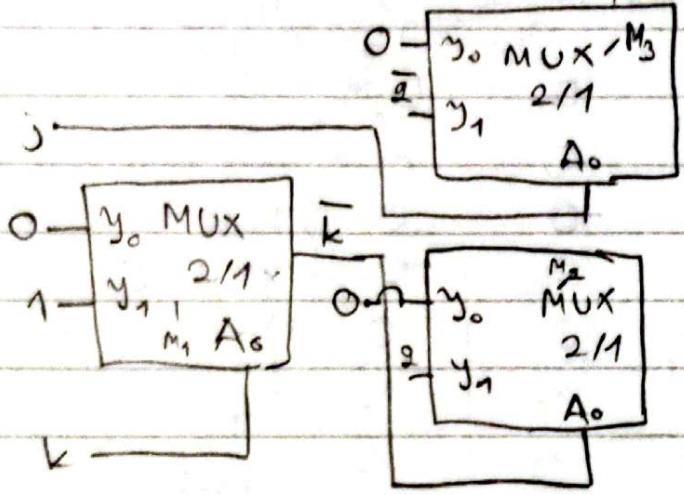
→

j	k	g	$D'g$	d
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

d	g	$D'g$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

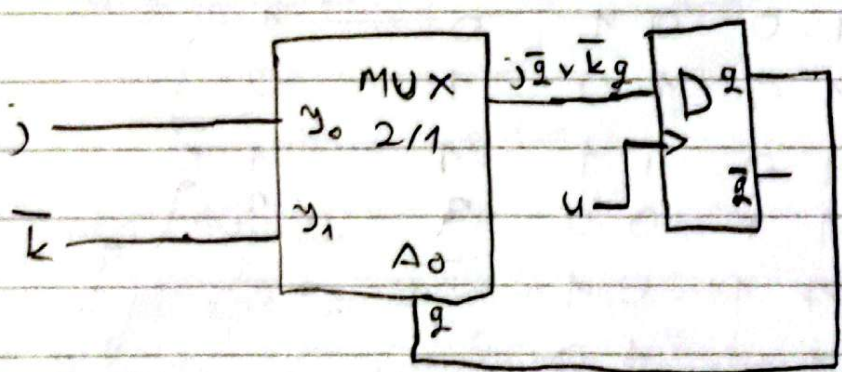


$$d = j\bar{g} \vee \bar{k}g$$

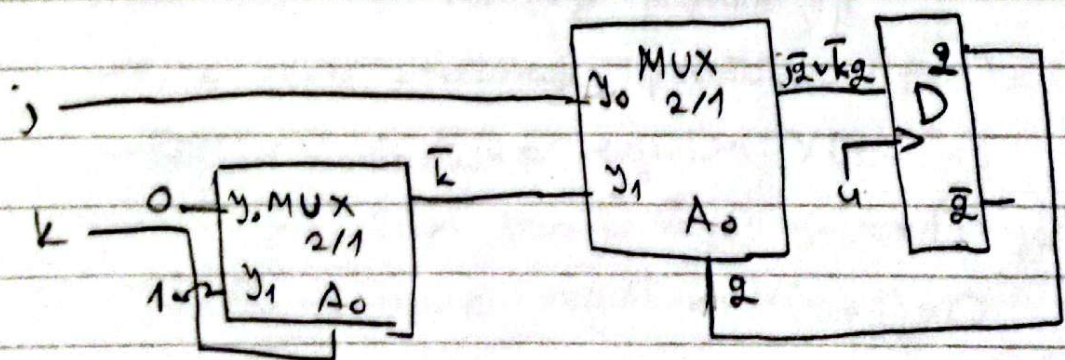


$$M_2 = y_0 \bar{A}_0 \vee y_1 A_0 = 0 \bar{k} \vee g \bar{k} = \bar{k}g$$

Težji način in preveliko število uporabljenih multipleksorjev.



če je $\bar{k}$ kot osnovna spremenljivka dovoljen.



če $\bar{k}$ kot osnovna spremenljivka ni dovoljen.

Vaja 10.4.5

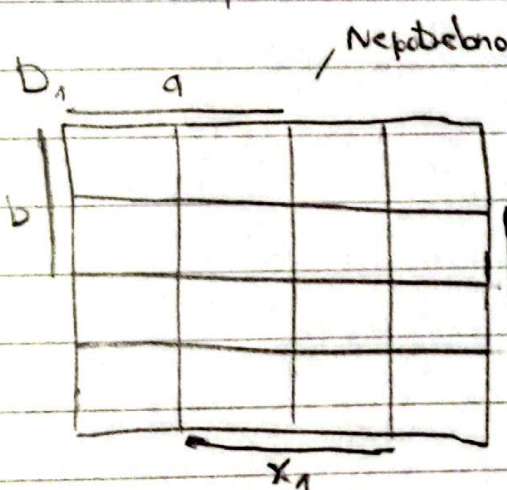
6

Realizirajte 2-bitni register $Y=(y_1, y_2)$ z dvema sinhronskima D pomnilnikoma celicama in 2-naslovnimi multiplexerji za naslednje funkcije:

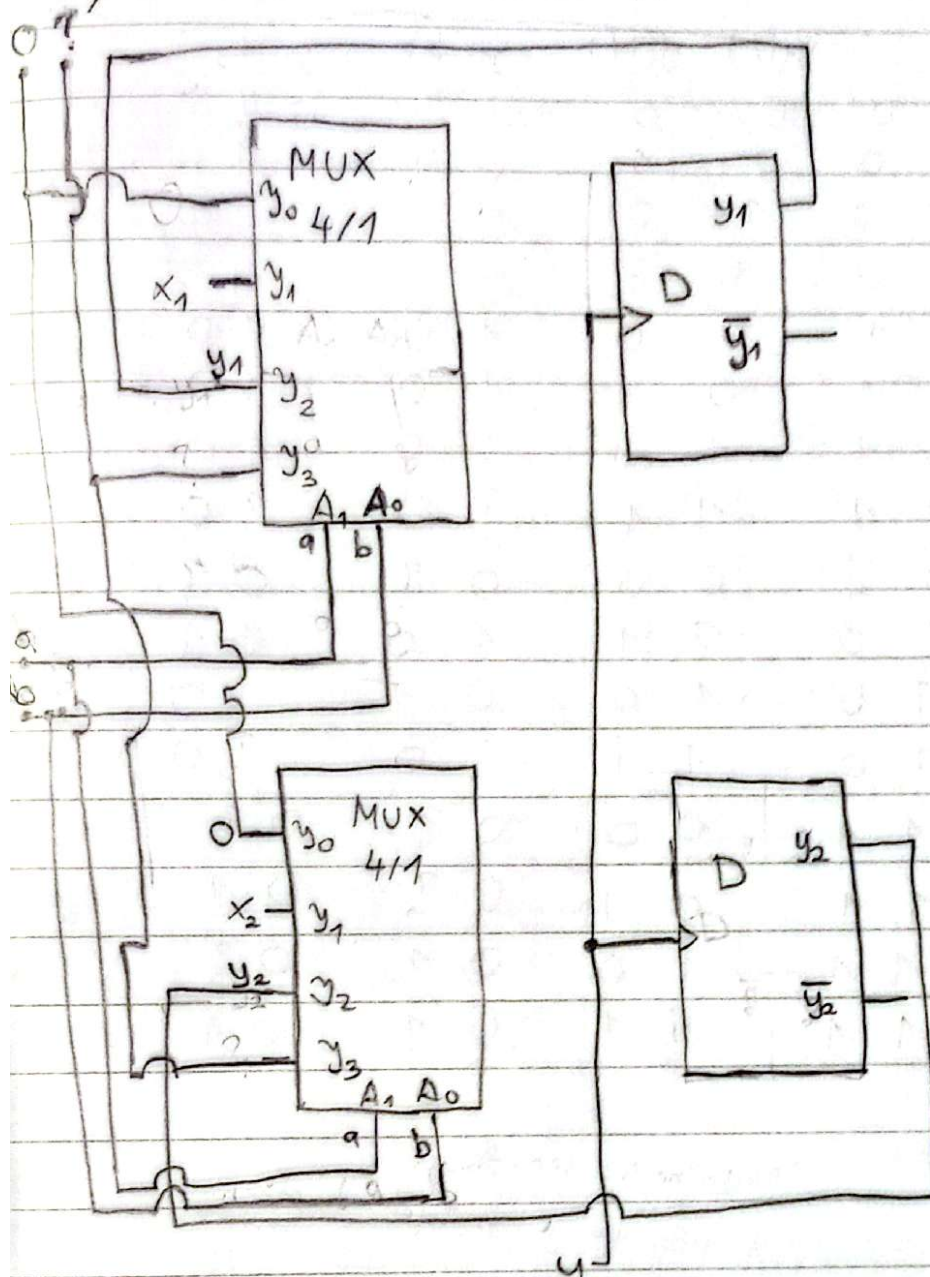
- Reset - brisanje registra: $Y(t+1)=0$
- Load - vpis 2-bitnega podatka: $Y(t+1)=X$, če je $X=(x_1, x_2)$
- Hold - ohranjanje stare vrednosti registra: $Y(t+1)=Y(t)$

a	b	Operacija
0	0	Reset
0	1	Load
1	0	Hold
1	1	?

a	b	y_1	y_2	D_1	D_2	
0	0	0	0	0	0	Reset
0	0	0	1	0	0	
0	0	1	0	0	0	
0	0	1	1	0	0	
0	1	0	0	x_1	x_2	Load
0	1	0	1	x_1	x_2	
0	1	1	0	x_1	x_2	
0	1	1	1	x_1	x_2	
1	0	0	0	0	0	Hold
1	0	0	1	0	1	
1	0	1	0	1	0	
1	0	1	1	1	1	
1	1	0	0	?	?	?
1	1	0	1	?	?	
1	1	1	0	?	?	
1	1	1	1	?	?	



V učbeniku so pustili prazno
namesto? ,



Shema registra

Vaja 10.4.2

Realizirajte 2-bitni register $Y = (y_1, y_2)$ z dvema sinhronskima JK pomnilnikoma celicama, 2-naslovnimi multiplekserji in XOR vrati za naslednje funkcije:

- Vpis - vpis 2-bitnega podatka: $Y(t+1) = X$, če je $X = (x_1, x_2)$
- Set - postavljanje registra: $Y(t+1) = 1$
- CPL - ciklični pomik levo: $y_1(t+1) = y_2(t)$, $y_2(t+1) = y_1(t)$
- Reset - brisanje registra: $Y(t+1) = 0$

a	b	Operacija
0	0	Vpin
0	1	Set
1	0	CPL
1	1	Reset

j	k	D^1_g
0	0	2
0	1	0
1	0	1
1	1	2



j	k	g	D^1_g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

a	b	$y_1(t)$	$y_2(t)$	$y_1(t+1)$	$y_2(t+1)$	y_0
0	0	0	0	0	?	0
0	0	0	1	?	?	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	?
0	1	1	0	?	0	1
0	1	1	1	?	0	?
1	0	0	0	0	?	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	?	0	?
1	1	0	0	0	?	?
1	1	0	1	0	?	1
1	1	1	0	0	1	?
1	1	1	1	0	1	0

Napačno. Ne vem, zakaj.
V učbeniku je postopek drugačen.

Vaja 10.4.7

Realizirajte števec po modulu $M=8$ z zmanjševanjem za 1 (števec se premika ponazaj). V izvedbi uporabite JK pomnilne celice in minimalno število logičnih vrat.

Za $M=8$ stanj potrebujem 3 bita, saj $2^3=8$.

9

x_1	x_2	x_3	$D'x_1$	$D'x_2$	$D'x_3$	j_1	k_1	j_2	k_2	j_3	k_3
0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	?	0	?	0	1
0	1	0	0	0	1	0	?	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0	?	?	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	?	0	0	?	0	1
1	1	0	1	0	1	?	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	?	0	?	0	0	1

j	k	$D'g$		j	k	g	$D'g$
0	0	g	→	0	0	0	0
0	1	0		0	0	1	1
1	0	1		0	1	0	0
1	1	g		0	1	1	0
				1	0	0	1
				1	0	1	1
				1	1	0	1
				1	1	1	0

Zaradi določenih
značilnosti JK celice
lahko 0 v kombinacijah
1 0 in 0 1 zamenjamo
z 1 ?, in ?, 1.

Zahtevnosti: 1 0 kombinacija
naredi into kot 1 1, saj
1 0 reset-ira bit na 0,
1 1 pa ga negira iz 1 v 0.

To je tudi glavna prednost

JK celice v primerjavi z →

RS, ki ne omogoča enake
uporabe redundantnih vrednosti
in zato končno vezje pri
RS ni tako dobro optimizirano
(saj redundantne vrednosti
skrajšajo minimalne dolžine).

j_1	k_1	j_2	k_2	j_3	k_3
1	?	1	?	1	?
0	?	0	?	?	1
0	?	?	1	1	?
0	?	?	0	?	1
?	1	1	?	1	?
?	0	0	?	?	1
?	0	?	1	1	?
?	0	?	0	?	1

$$k_1 = k_1, \text{ ker } j_1 = \bar{x}_2 \wedge k_1 = \bar{x}_2$$

Čeprav v tabeli nista enaka, temveč zrcalna (meni se tako zdi), ju lahko, ker imata enaki enačbi optimizirani (minimizirani) na enak način.

10

x_2				?
	?	1	?	?
	x_3			

$$j_1 = k_1 = \bar{x}_2$$

Zdi se mi, da so vrednosti pravilno vstavljene, ampak

končni minimizirani enačbi nista, kakršni naj bi bili.

Morda je nekje napaka.

j_1	x_1			
x_2		?	?	
		?	?	1
	x_3			

Vaja 10.4.8

Za rekurenčno vezje v logični shemi zapišite binarno aplikacijsko tabelo.

Shema je v učbeniku Mire Tlebar, stran 161, stran pdf dokumenta 162.

$$k_2 = \bar{y}_1 \quad k_1 = j_1 = \bar{y}_2$$

$$j_2 = 1$$

Splajna pomnilna enačba JK celice: $Q(t+1) = j \bar{Q}(t) \vee k Q(t)$

$$D^1 y_1 = \bar{y}_2 \bar{y}_1 \vee y_2 y_1$$

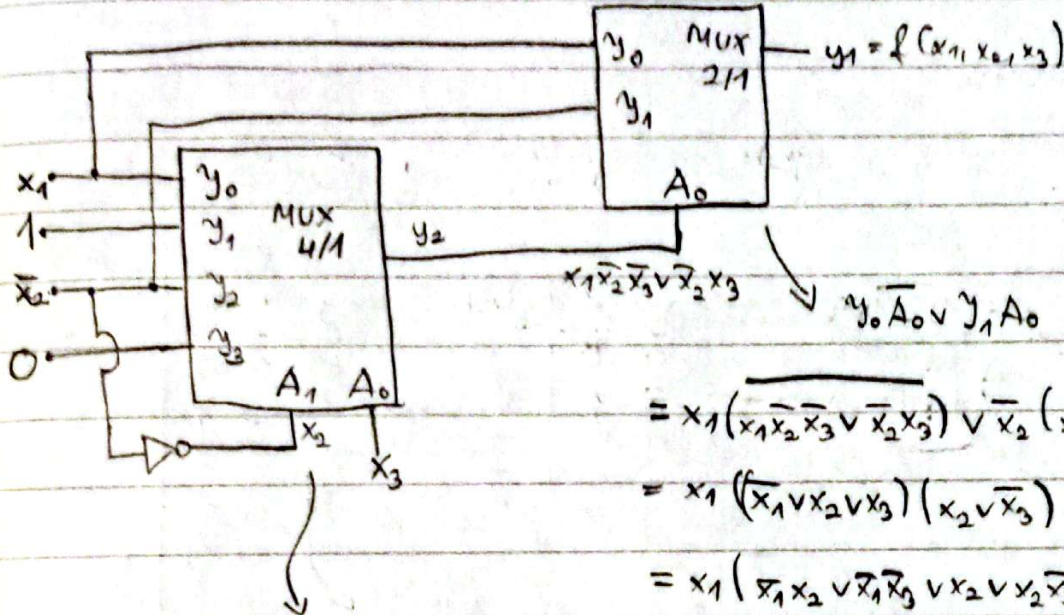
$$D^1 y_2 = 1 \bar{y}_2 \vee \bar{y}_1 y_2 = \bar{y}_2 \vee y_1$$

y_1	y_2	$D^1 y_1$	$D^1 y_2$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

Binarna aplikacijska tabela.

Pisni izpit 16.2.2017

6. Poišči popolno disjunktivno normalno obliko (PDNO) za izhod vezja $y_1 = f(x_1, x_2, x_3)$, ki je prikazano na spodnji shemi.



$$\begin{aligned}
 &= x_1(\overline{x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3}) \vee \bar{x}_2(x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3) \\
 &= x_1(\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3)(x_2 \vee \bar{x}_3) \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3 \\
 &= x_1(\bar{x}_1x_2 \vee \bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_2 \vee x_2\bar{x}_3 \vee x_2x_3 \vee 0) \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &y_0\bar{A}_1\bar{A}_0 \vee y_1\bar{A}_1A_0 \vee y_2A_1\bar{A}_0 \vee y_3A_1A_0 \\
 &= x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee 1\bar{x}_2x_3 \vee \bar{x}_2x_2\bar{x}_3 \vee 0x_2x_3 \\
 &= x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3 \vee 0 \vee 0 \\
 &= x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (x_1\bar{x}_1x_2 \vee x_1\bar{x}_1\bar{x}_3 \vee x_1x_2 \vee x_1x_2\bar{x}_3 \vee x_1x_2x_3) \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3 \\
 &= x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2\bar{x}_3 \vee \bar{x}_2x_3
 \end{aligned}$$

Pisni izpit 1.2.2017

4. ~~z~~ uporabo RS pomnilne celice realiziraj pomnilno celico z vhodom x in y, ki deluje po enačbi:

$$D'_2 = \bar{q}(\bar{x} \rightarrow y) \vee \bar{q}(x \downarrow y)$$

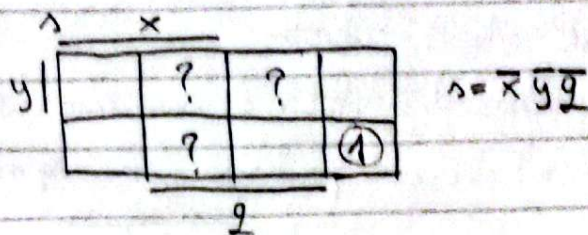
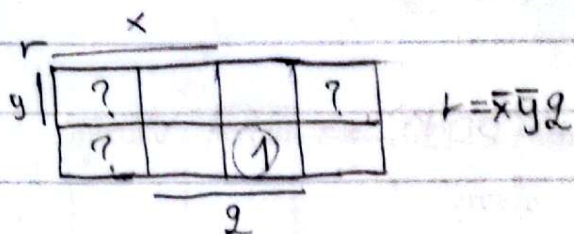
pri čemer $x=0, y=0$

Logične sheme ni potrebno risati.

x	y	q	D ₁ q	r	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	?	?	0
0	1	1	1	0	?
1	0	0	?	?	0
1	0	1	1	0	?
1	1	0	?	?	0
1	1	1	1	0	?

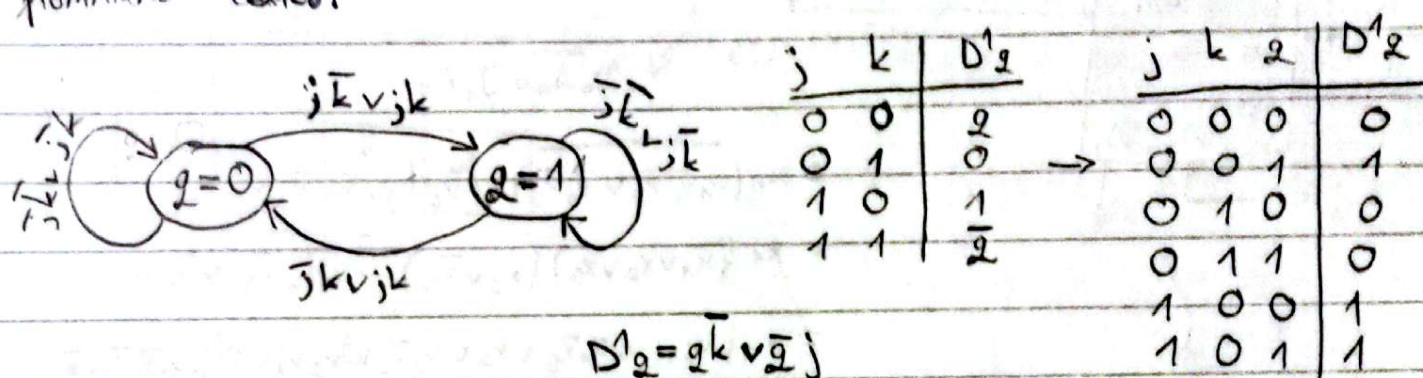
r	1	D ₁ q	r	1	q	D ₁ q
0	0	2	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	?	0	1	1	1
			1	0	0	0
			1	0	1	0
			1	1	0	?
			1	1	1	?

x	y	x ↓ y = $\overline{x \vee y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0
m		
x	y	x → y
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1



Pisni izpit 11.3.2022

1. Nariši enačbo ter nariši diagram prehajanja stanj za JK pomnilno celico.



lahko bi jo tudi nam napisal:
PDNO v eksplcitni obliki:

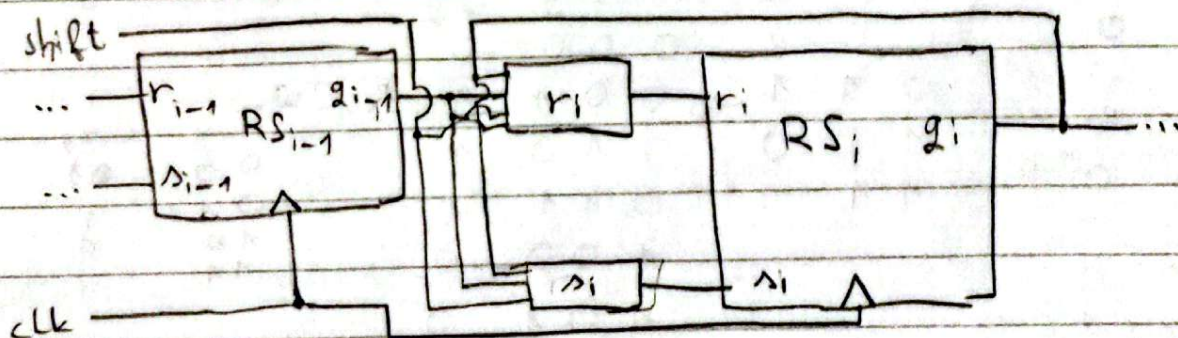
splošna enačba

JK pomnilna celica.

$$\bar{j}\bar{k}q \vee j\bar{k}\bar{q} \vee j\bar{k}q \vee jk\bar{q} = \bar{q}\bar{k}(j \vee j) \vee \bar{q}j(\bar{k} \vee k) = \bar{q}\bar{k}1 \vee \bar{q}j1 = \bar{q}\bar{k} \vee \bar{q}j$$

PDNO

5. Za i-ti bit pomnilnega registra realiziraj kontrolno vezje RS pomnilne celice. V primeru, da je vrednost signala shift enaka 1, register pomika v desno. V nasprotnem primeru register ohranja vrednost. Za pomoč je priložena spodnja shema.

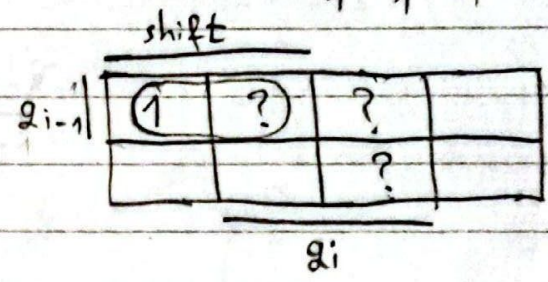
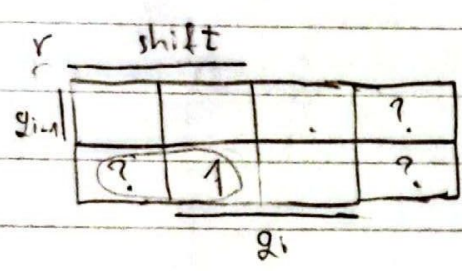


r_i in r_{i+1} imata q_{i-1} , shift, q_i

shift q_{i-1} q_i $D^1 q_i$ r s y_0
 shift=0, $D^1 q_i = q_i$, ko shift=1, premik v desno kar pomeni $D^1 q_i = q_{i-1}$.

0	0	0	0	?	0
0	0	1	1	0	?
0	1	0	0	?	0
0	1	1	1	0	?
1	0	0	0	?	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	?

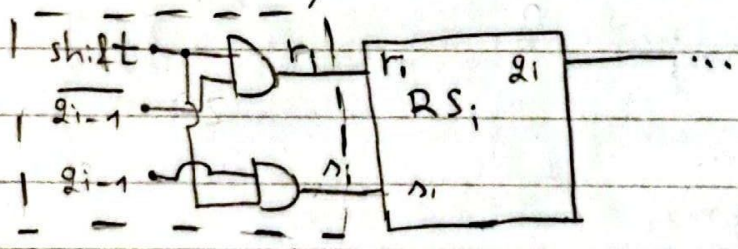
r	s	$D^1 q_i$	r	s	q_i	$D^1 q_i$
0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	1	?	0	1	1	1
			1	0	0	0
			1	0	1	0
			1	1	0	?
			1	1	1	?



$r = \text{shift } \overline{q_{i-1}}$

$s = \text{shift } q_{i-1}$

Realizacija vezja RS celice.



Morda je zadosten tudi le ta del.

Pisni izpit 9.2.2022

5.4 pomočjo T pomnilne celice, konstant, negacij in multiplexerja MUX 4/1 realiziraj pomnilno celico M, ki deluje po pomnilni enačbi

$$D^1 q_i = q_i(x \rightarrow y) \vee \overline{q_i}(\overline{y} \downarrow z)$$

Druge vdje:

$$\begin{aligned} (x_1 \nabla x_2)' &= (\overline{x_1} x_2 \vee x_1 \overline{x_2})' = (\overline{x_1} x_2)' (\overline{x_1 \overline{x_2}})' \vee (\overline{x_1 x_2})' (x_1 \overline{x_2})' \vee (\overline{x_1} x_2)' (\overline{x_1 \overline{x_2}})' \\ &= (\overline{x_1} x_2 \vee \overline{x_1} x_2 \vee \overline{x_1} \overline{x_2})' (\overline{x_1} \vee x_2)' \vee (x_1 \vee \overline{x_2})' (\overline{x_1} \overline{x_2} \vee x_1 \overline{x_2} \vee x_1 x_2)' \\ &\quad \vee (\overline{x_1} \overline{x_2} \vee x_1 \overline{x_2} \vee x_1 x_2)' (\overline{x_1} x_2 \vee \overline{x_1} x_2 \vee \overline{x_1} x_2)' \end{aligned}$$

Računanje druge fronte izraza s prvo fronto.

Začunaj prvo fronto $(\overline{x_1} \rightarrow x_2)'$

$$(\overline{x_1} \rightarrow x_2)' = (x_1 \vee x_2)' = (\overline{x_1 \vee x_2})' = (\overline{x_1} \overline{x_2})' = \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_2}$$

Začunaj prvo fronto $(x_1 \nabla x_2)'$

$$\begin{aligned} (x_1 \nabla x_2)' &= (\overline{x_1 \nabla x_2})' = (\overline{x_1 \equiv x_2})' = (x_1 \equiv x_2)' = (x_1 x_2 \vee \overline{x_1} \overline{x_2})' \\ &= (\overline{x_1 x_2})' (\overline{x_1 \overline{x_2}})' \vee (\overline{x_1 x_2})' (\overline{x_1 \overline{x_2}})' \vee (\overline{x_1 x_2})' (\overline{x_1 \overline{x_2}})' \\ &= (\overline{x_1 x_2} \vee \overline{x_1 x_2} \vee \overline{x_1 x_2})' (\overline{x_1 \vee x_2})' \vee (\overline{x_1 \vee x_2})' (\overline{x_1 \overline{x_2}} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_2})' \\ &\quad \vee (\overline{x_1 x_2} \vee \overline{x_1 x_2} \vee \overline{x_1 x_2})' (\overline{x_1 \overline{x_2}} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \vee \overline{x_1} \overline{x_2})' \end{aligned}$$

Piši izpit 26.8.2022

5. Z uporabo JK pomnilne celice in poljubnimi gradniki realiziraj nekvenčno vezje, ki deluje po enačbi $D' = \wedge_{i=2,3} (x_1, \overline{x_2}, \overline{q})$

$\wedge a(x_1, x_2, q)$, kjer je $a(x_1, x_2, q) = \mathbb{Z}^3(7, 6, 3, 0)$. Sheme realizacije ni potrebno risati.

$$a(x_1, x_2, q) = \mathbb{Z}^3(7, 6, 3, 0)$$

x_1	$\overline{x_2}$	$\overline{q}$	$\wedge_{i=2,3}$	a	i	q	$D'q$	j	k	x_1	x_2	q
0	1	1	0	0	0	0	0	0	?	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	0	?	1	0	0	1
0	0	1	0	1	2	0	0	0	?	0	1	0
0	0	0	0	0	3	1	0	?	1	0	1	1
1	1	1	1	1	4	0	1	1	?	1	0	0
1	1	0	1	1	5	1	1	?	0	1	0	1
1	0	1	1	0	6	0	0	0	?	1	1	0
1	0	0	0	0	7	1	0	?	1	1	1	1

manjkajoči: 5, 4, 2, 1
 $\vee^4(5, 4, 2, 1)$

x_1	x_2	q
?	?	?
1	?	?

j	k	$D'q$
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	2

→

j	k	q	$D'q$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$j = x_1 \overline{x_2}$$

x_1	x_2	q
?	?	?
1	?	?

$$k = x_2 \vee \overline{x_1} = \overline{x_1} \vee x_2$$

Pisni izpit 28.1.2020

Z uporabo 3k pomnilne celice in poljubnih kombinatornih gradnikov iz nabota $\{1, v, \neg\}$, realizirajte sekvenčno vezje, ki deluje po naslednji enačbi:

$$D^1g = f_{x_1, x_3}^4(x_1, x_2, x_3, g) \cdot a(x_1, x_2, x_3, g) \vee b(x_1, x_2, x_3, g),$$

kjer je

$$a(x_1, x_2, x_3, g) = 2^4(13, 8, 7),$$

$$b(x_1, x_2, x_3, g) = V^4(0, 5, 10)$$

možkajocit 15, 14, 12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

$$2^4 - 1 - I = i$$

$$15 - 15 = 0$$

$$15 - 14 = 1$$

$$15 - 12 = 3$$

$$15 - 11 = 4$$

$$15 - 10 = 5$$

$$15 - 9 = 6$$

$$15 - 5 = 10$$

$$15 - 4 = 11$$

$$15 - 3 = 12$$

$$15 - 2 = 13$$

$$15 - 1 = 14$$

$$15 - 0 = 15$$

$$V^4(0, 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

x_1	x_2	x_3	g	f_{x_1, x_3}^4	a	b	j	k
0	0	0	0	0	1	1	1	?
0	0	0	1	1	1	1	?	0
0	0	1	0	1	0	0	0	?
0	0	1	1	0	1	0	?	1
0	1	0	0	1	1	1	1	?
0	1	0	1	0	1	1	?	0
0	1	1	0	0	1	0	0	?
0	1	1	1	0	0	0	?	1
1	0	0	0	1	0	0	0	?
1	0	0	1	0	0	0	?	1
1	0	1	0	0	1	1	1	?
1	0	1	1	1	1	1	?	0
1	1	0	0	0	1	0	0	?
1	1	0	1	1	1	1	?	0
1	1	1	0	1	1	1	1	?
1	1	1	1	0	1	0	?	1

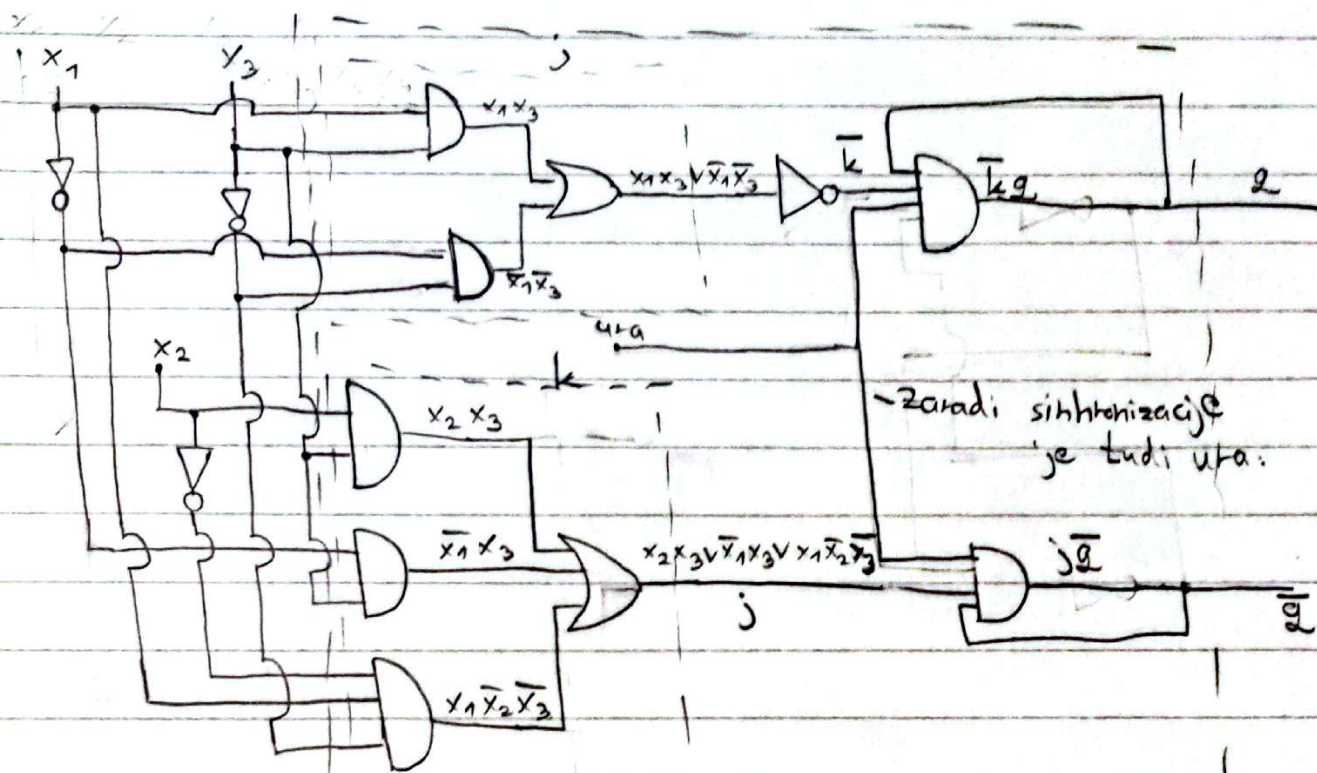
j	k	g	D^1g
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

x_1	x_2	x_3
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$j = x_1 x_3 \vee \overline{x_1} \overline{x_3}$$

	x_1			
k	?	?	?	?
x_2		1	1	
	1		1	
	?	?	?	?
	x_3			
	q			

$$k = x_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$



Pomnilna enačba:

$$D'q = \bar{q} \vee k$$

$\bar{q}$ celica

Postopek:

1. Narediš vezje za j in vezje za k Negiraš, če je potrebno,
2. Urediš, da utreza pomnilni enačbi $\bar{q}$ celice (j in k)
3. Povežeš še q in $\bar{q}$, kjer je treba.

Nimam sigurnosti, če je
pravilno.

Tako da utreza
pomnilni enačbi.

Osnove digitalnih vezij; končni stroj stanj-avtomat, vaje in primeri (in morda drugo)

Dva avtomata sta ekvivalentna, če se pri enakem vhodnem nizu odzivata z enakima izhodnima nizoma.

Gledaj primer ustvarjanja ekvivalentnega Mealyjevega avtomata iz Mooreovega avtomata.

Primeri: Za Mooreov avtomat v tabeli prehajanja stanj poišči ekvivalenten Mealyjev avtomat.

Tabela prehajanja stanj za Mooreov avtomat.

	y ₀	y ₁	y ₀	y ₁	y ₀
	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅
x ₁	s ₅	s ₅	s ₁	s ₂	s ₃
x ₂	s ₃	s ₃	s ₅	s ₄	s ₃

s_{1,2} ima lahko dva različna izhoda, ker je konsekod izhod od s₁, ponekod pa izhod od s₂.

	s _{1,2}	s ₃	s ₄	s ₅
x ₁	s ₅ /y ₀	s _{1,2} /y ₀	s _{1,2} /y ₁	s ₃ /y ₀
x ₂	s ₃ /y ₀	s ₅ /y ₀	s ₄ /y ₁	s ₃ /y ₀

s₁ in s₂ se združita, ker imata enaka naslednja stanja.

Združim podvojena stanja - stanja, ki so enaka - (minimiziram avtomat).

Peščenci:

Ker je nad s₅ bil y₀, je do s₅ sedaj y₀.

	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄	s ₅
x ₁	s ₅ /y ₀	s ₅ /y ₀	s ₁ /y ₀	s ₂ /y ₁	s ₃ /y ₀
x ₂	s ₃ /y ₀	s ₃ /y ₀	s ₅ /y ₀	s ₄ /y ₁	s ₃ /y ₀

Ker je nad s₂, s₄ bil y₁, je sedaj ob s₂, s₄ sedaj y₁.

Gledaj primer ustvarjanja ekvivalentnega Mooreovega avtomata Mealyjevemu avtomatu.

Primeri: Za Mealyjev avtomat v tabeli prehajanja stanj poišči ekvivalenten Mooreov avtomat.

	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
x_1	s_2/y_1	s_5/y_1	s_1/y_0	s_2/y_1	s_3/y_0
x_2	s_3/y_0	s_3/y_1	s_5/y_0	s_4/y_1	s_2/y_1

↓

Sklepnost: $s_0 \in \{s_{21}, s_{10}, s_{30}, s_{31}, s_{41}, s_{50}, s_{51}\}$

	y_0	y_1	y_0	y_1	y_1	y_0	y_1
	s_{10}	s_{20}	s_{30}	s_{31}	s_{41}	s_{50}	s_{51}
x_1	s_{21}	s_{51}	s_{10}	s_{10}	s_{21}	s_{30}	s_{30}
x_2	s_{30}	s_{31}	s_{50}	s_{50}	s_{41}	s_{21}	s_{21}

↓

	y_0	y_1	y_0	y_1	y_1	y_0	y_1
	s_1	s_2	s_{30}	s_{31}	s_4	s_{50}	s_{51}
x_1	s_2	s_{51}	s_1	s_1	s_2	s_{30}	s_{30}
x_2	s_{30}	s_{31}	s_{50}	s_{50}	s_4	s_2	s_2

Ali je preimenovalje stanj, ki se ne ponavljajo nujno?

Vaje 11.4 je takoj pod 11.4 zaradi tega razloga.

Vaja 11.7.1

Za Mooreov avtomat v tabeli prehajanja stanj poiščite ekvivalenten Mealyjev avtomat.

Na strani 177.

Tabela

↓

	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5
x_1	s_1/y_0	s_3/y_1	s_1/y_0	s_2/y_1	s_5/y_0
x_2	s_3/y_1	s_4/y_0	s_5/y_0	s_2/y_1	s_3/y_1

Končna rešitev.

↓ Ni mogoče nadaljno poenostaviti, ker je na naslednji strani (in od te dalje), je napaka.

	S_1	$S_{2,3}$	S_4	S_5 / Narobe.
x_1	S_1/y_0	S_1/y_1	$S_{2,3}/y_1$	S_5/y_0
x_2	$S_{2,3}/y_1$	S_5/y_0	$S_{2,3}/y_1$	S_3/y_1

//

Vaja 11.7.2

Za Mealyjev avtomat v tabeli prehajanja stanj poiščite ekvivalenten Mooreov avtomat

	S_1	S_2	S_3	S_4 / Prebrnana tabela
x_1	S_2/y_1	S_2/y_1	S_1/y_0	S_2/y_1
x_2	S_4/y_0	S_4/y_1	S_2/y_0	S_1/y_0

$\{S_{10}, S_{20}, S_{21}, S_{40}, S_{41}\}$
Nima izhodka zke.

$\downarrow$

	y_0	y_0	y_1	y_0	y_1	
	S_{10}	S_{20}	S_{21}	S_3	S_{40}	S_{41}
x_1	S_{21}	S_{21}	S_{21}	S_{10}	S_{21}	S_{21}
x_2	S_{40}	S_{41}	S_{41}	S_{20}	S_{10}	S_{10}

Vaja 11.7.3

Minimizirajte Mealyjev avtomat v podani tabeli prehajanja stanj.

Tabela na strani 178

Tabela

Nismo delali pri vajah.

G_1	G_2
n_1/y_0	n_2/y_1
n_3/y_0	$n_4/y_1 \rightarrow$
	n_5/y_1
	n_6/y_1

Sledi razlaga postopka serijske dekompozicije Moorevega avtomata.

Moorev avtomat

$$X = \{x_1, x_2\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$Z = \{z_0, z_1, z_2\}$$

	z_2	z_0	z_1	z_2	z_2
	1	2	3	4	5
x_1	5	3	1	2	1
x_2	3	4	5	3	4

Za $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ določim skupine stanj, enkrat za π_a in drugič za π_b , tako da velja, da če obe skupini vsebujeta določeno stanje, bo njun presek bilo le to stanje (imata le eno skupno stanje, ki je to stanje).

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Prva skupina Druga skupina.

$$\rightarrow \pi_a = \{\overline{1, 2}, \overline{3, 4, 5}\} = \{a_1, a_2\} = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}$$

$$\rightarrow \pi_b = \{\overline{1, 3}, \overline{2, 4, 5}\} = \{b_1, b_2, b_3\}$$

$$= \{\{1, 3\}, \{2, 4\}, \{5\}\}$$

Prva skupina Druga skupina Tretja skupina.

Zgoraj opisan pogoj se formalno imenuje ničelna particija.

$\pi_{\emptyset}$.

$$\pi_a \pi_b = \pi_{\emptyset}$$

Ne vem, zakaj je izbran takšen zapis. Njun presek je le stanje 1

a_1 in b_1 vsebujeta stanje 1: $a_1 \cap b_1 = \{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \dots z_2$

a_1 in b_2 vsebujeta stanje 2: $a_1 \cap b_2 = \{1, 2\} \cap \{2, 4\} = \{2\} \dots z_0$

a_2 in b_1 vsebujeta stanje 3: $a_2 \cap b_1 = \{3, 4, 5\} \cap \{1, 3\} = \{3\} \dots z_1$

a_2 in b_2 vsebujeta stanje 4: $a_2 \cap b_2 = \{3, 4, 5\} \cap \{2, 4\} = \{4\} \dots z_2$

a_2 in b_3 vsebujeta stanje 5: $a_2 \cap b_3 = \{3, 4, 5\} \cap \{5\} = \{5\} \dots z_2$

(in če ne vsebujeta oba nobenega enakega stanja je njun presek prazna množica:

a_2 in b_1 : $a_2 \cap b_3 = \{1, 2\} \cap \{5\} = \{\emptyset\}$) Izhodne črke razberem iz zgorajne preglednice

Bo uporabno pri razbiranju iz velike preglednice na strani.

Poravnano prepisana preglednica:

	z_2	z_0	z_1	z_2	z_2
	1	2	3	4	5
x_1	5	3	1	2	1
x_2	3	4	5	3	4

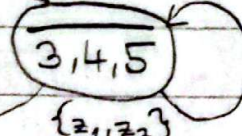
$$\pi_a = \{\overline{1,2}, \overline{3,4,5}\}$$

z uporabo preglednice in delitve particij
narisemo shemo avtomata π_a (particije π_a).

Izhodne
stanja
bloka
 $\overline{1,2}$.



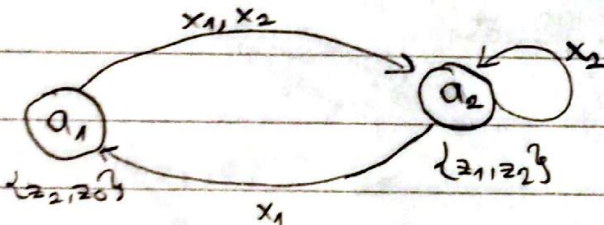
Pri obeh stanjih, 1 in 2, v bloku a_1 x_1 in x_2 vodi v stanja, ki so v particiji a_2 .



Pri vseh treh stanjih, 3, 4, 5, v bloku a_2 x_2 vodi v stanja, ki so v bloku a_2 (istem bloku).

Prepisni diagram
z oznakami blokov
(a_1 in a_2).

Pri vseh treh stanjih, 3, 4, 5, v bloku a_2 x_2 vodi v stanja, ki so v bloku a_1 .



Predoblikovana preglednica

	a_1	a_2
x_1	a_2	a_1
x_2	a_2	a_2

Zaradi značilnosti preglednice (in izbire blokov) velja za izbrani avtomat (particijo π_a) substitucijska značilnost, saj vhodna črka x_i (x_1 ali x_2 v danem primeru) vodi iz enega (poljubnega) bloka a_i (a_1 ali a_2 v danem primeru) v le en blok a_i (a_1 ali a_2).
Velja le pri FSM (Finite State Machine). Ali lahko tudi ne vodi v noben blok?
Ni cela definicija. sledi primer particije $\pi_a = \{\overline{1,2}, \overline{3,4,5}\}$, (enake particije), ki zaradi značilnosti preglednice ne bi veljala substitucijska značilnost (preglednica bo malo spremenjena).

Na naslednji strani.

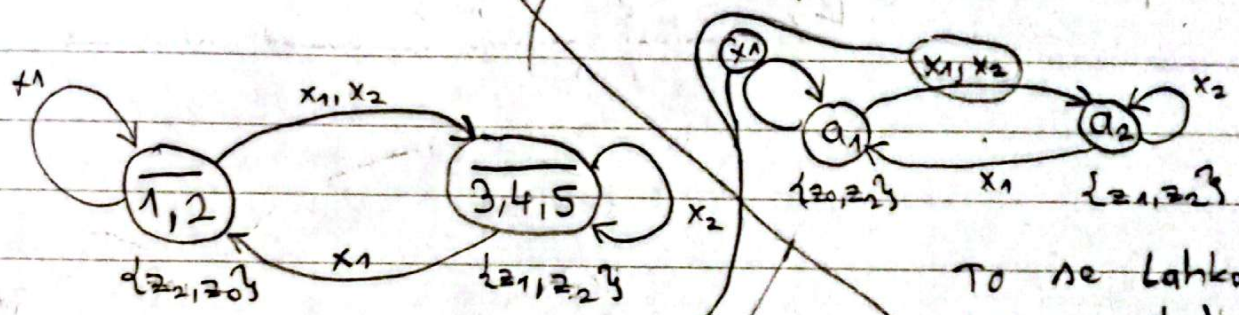
Spremenjena preglednica.

Spremenjena vrednost.

	z_2	z_0	z_1	z_2	z_2
	1	2	3	4	5
x_1	5	①	1	2	1
x_2	3	4	5	3	4

$$\pi_a = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

Prepleten diagram $\approx$ oznaki a_1 in a_2 .



To ne lahko prepozna tudi iz predoblikovane preglednice.

Ne velja substitucijska značilnost, saj v bloku a_1 vodi x_1 hkrati v a_1 in a_2 .

Predoblikovana preglednica

	$\{z_2, z_0\}$	$\{z_1, z_2\}$
	a_1	a_2
x_1	a_1, a_2	a_1
x_2	a_2	a_2

Uvedaj še pregledam, ali velja substitucijska

značilnost za drugi avtomat (particijo π_b).

$$\pi_b = \{\overline{1,3}, \overline{2,4}, \overline{5}\} = \{b_1, b_2, b_3\}.$$

Zaraj ne velja začetna preglednica π_a , saj za vse particije ne velja enaka preglednica (spremembe se pojavijo, ko jih povežem skupaj).

	z_2	z_0	z_1	z_2	z_2
	1	2	3	4	5
x_1	⑤	3	①	2	1
x_2	3	④	5	③	4

x_2 bi hkrati vodil v dva bloka, b_2 in b_1 (iz b_2)

x_1 bi hkrati vodil v dva bloka, b_1 in b_3 (iz b_1).

Pri zaporedni vezavi ima vsak naslednji avtomat (particija π_i)⁷ za vhodne črke izhodne črke predhodnjega avtomata. Da bi lažje razložil, končno izhodno črko ne raje piše vse kombinacije začetnih vhodnih črk in stanj vsakega avtomata (particije) pred sedanjim ($a_i x_i$ v danem primeru). Če bi izdeloval program za simuliranje avtomata ali programiral avtomat, bi pa v preglednicah parametrskega avtomata (particije π_i) za vhodne črke imel izhodne črke predhodnjega avtomata z izjemo prvega (,naj ni nobenega avtomata pred njim).

	z_1 1	z_0 2	z_1 3	z_2 4	z_2 5
x_1	5	3	1	2	1
x_2	3	4	5	3	4

$$\pi_b = \{\overline{1,3}, \overline{2,4}, \overline{5}\}$$

	$\{z_2, z_1\}$ b_1	$\{z_0, z_2\}$ b_2	$\{z_2\}$ b_3
$a_1 x_1$	b_3	b_1	/
$a_1 x_2$	b_1	b_2	/
$a_2 x_1$	b_1	b_2	b_1
$a_2 x_2$	b_3	b_1	b_2

Tabela celotnega avtomata (in vse particije). Upodobil jo bom tudi pri drugih particijah, če, da drugače.

V stanju 1 in vhodni črki x_1 preide v 5.
 $1 \xrightarrow{x_1} 5$ ker je 1 vsebovano v $a_1 n b_1$ in 5 vsebovano v b_3 , je
 $b_1 \xrightarrow{a_1 x_1} b_3$
 Najdem rezultat puka. 3 je vsebovano v b_1
 $b_1 \xrightarrow{a_1 x_2} ?$, $1 \xrightarrow{x_2} 3$, $1 \xrightarrow{x_2} b_1$
 $1 \xrightarrow{x_2} ?$

$a_1 n b_3 = \{\emptyset\}$, zato je to mesto v preglednici prazno (je enako /).

$$a_1 n b_1 = \{\overline{1,2}\} \cap \{\overline{1,3}\} = \{\overline{1}\}$$

$$b_1 \xrightarrow{a_1 x_1} b_1$$

Razberem za to mesto v preglednici.

Določanje izhodnih črk pri uporabljanju velike preglednice.

$$a_1 n b_1 = \{\overline{1,2}\} \cap \{\overline{1,3}\} = \{\overline{1}\} \dots z_2 \text{ - iz majhne preglednice.}$$

$$a_2 n b_1 = \{\overline{3,4,5}\} \cap \{\overline{1,3}\} = \{\overline{3}\} \dots z_1$$

$$a_1 n b_2 = \{\overline{1,2}\} \cap \{\overline{2,4}\} = \{\overline{2}\} \dots z_0$$

$$a_2 n b_2 = \{\overline{3,4,5}\} \cap \{\overline{2,4}\} = \{\overline{4}\} \dots z_2$$

$$a_2 n b_3 = \{\overline{3,4,5}\} \cap \{\overline{5}\} = \{\overline{5}\} \dots z_2$$

Razberem, da je izhodna črka od stanja 1 z_2 .

Zapis $\cap$ powerpointa, ki je enakoveren zapisom na prejšnji strani
(malo so oznake zamenjane):

$$z_0 = a_1 \cap b_2$$

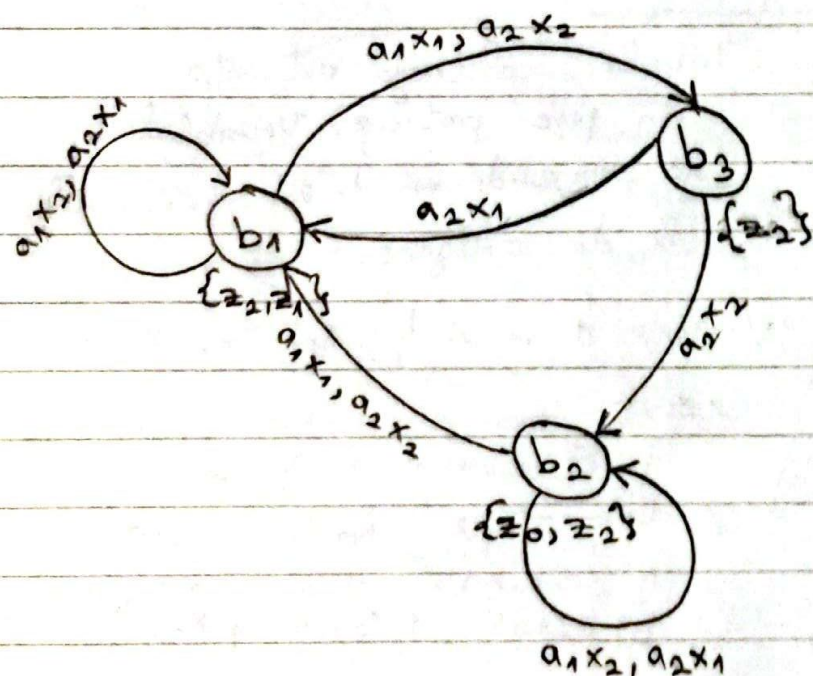
$$z_1 = a_2 \cap b_1$$

$$z_2 = a_1 \cap b_1 \cup a_2 \cap b_2 \cup a_2 \cap b_3$$

Ker ima $\cap$ (presek) prednost pred $\cup$ (unijo).

$$= (a_1 \cap b_1) \cup (a_2 \cap b_2) \cup (a_2 \cap b_3)$$

Gledi diagram prehajanja stanj za drugi avtomat (particije Π_b) pri zaporedni vezavi (v danem primeru).



Za paralelno kompozicijo avtomatov velja podoben postopek.

Gledi primer paralelne kompozicije (Moorega avtomata).

$$X = \{x_1, x_2\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$Z = \{z_1, z_2\}$$

	z_1	z_1	z_1	z_2	z_1
	1	2	3	4	5
x_1	5	4	5	2	1
x_2	3	2	2	3	2

Uzberem bloke v particijah π_a, π_b , tako da velja $\pi_a \pi_b = \pi_{\mathcal{A}}$ (ali obstaja - paralelna - dekompozicija).

$\pi_a = \{\overline{1,2,3}, \overline{4,5}\} = \{a_1, a_2\}$ z uporabo tabele na strani 8

$\pi_b = \{\overline{1,4}, \overline{2,5}, \overline{3}\} = \{b_1, b_2, b_3\}$ $\{z_1, z_2\}$

	b_1	b_2	b_3
x_1	b_2	b_1	b_2
x_2	b_2	b_2	b_2

Bloke se izbere tudi glede na tabelo prehajanja stanj (na strani 8).

Izhodne črke:

$$a_1 \cap b_1 = \{1,2,3\} \cap \{1,4\} = \{1\} \dots z_1$$

$$a_1 \cap b_2 = \{1,2,3\} \cap \{2,5\} = \{2\} \dots z_1$$

$$a_1 \cap b_3 = \{1,2,3\} \cap \{3\} = \{3\} \dots z_1$$

$$a_2 \cap b_1 = \{4,5\} \cap \{1,4\} = \{4\} \dots z_2$$

$$a_2 \cap b_2 = \{4,5\} \cap \{2,5\} = \{5\} \dots z_1$$

$$z_2 = a_2 \cap b_1$$

$$z_1 = a_1 \cap b_1 \cup a_1 \cap b_2 \cup a_1 \cap b_3 \cup a_2 \cap b_2$$

$$= (a_1 \cap b_1) \cup (a_1 \cap b_2) \cup (a_1 \cap b_3) \cup (a_2 \cap b_2)$$

ker ima $\cap$ (preseki) prednost pred $\cup$ (unijo)

Sledita razložena postopka minimizacije avtomata na primeru Vaja 11.7.3 in Vaja 11.7.4 od prej

Sledi razložen postopek minimizacije Mealyjevega avtomata na primeru.

Na naslednji strani.

Vaja 11.7.3

Minimizirajte Mealyjev avtomat v podani tabeli prehajanja stanj.

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
x_1	S_5/y_1	S_1/y_0	S_5/y_1	S_3/y_0	S_4/y_1	S_1/y_0
x_2	S_2/y_1	S_4/y_1	S_6/y_1	S_2/y_1	S_3/y_0	S_6/y_1

Delitev v skupine po izhodnih spremenljivkah.

G_1 skupina

	S_1	S_3		S_2	S_4	S_6		S_5
x_1	S_5/y_1	S_5/y_1	y_1	S_1/y_0	S_2/y_0	S_1/y_0	y_1	S_4/y_1
x_2	S_2/y_1	S_6/y_1	y_1	S_4/y_1	S_2/y_1	S_6/y_1	y_1	S_3/y_0

G_2 skupina

G_3 skupina

Delitev po naslednjem stanju z vhodnimi skani x_1, x_2 . Vendar ni po naslednjem stanju, temveč po naslednji skupini zaradi delitve v skupine.

	S_1	S_3		S_2	S_4	S_6		S_5
x_1	S_5/G_3	S_5/G_3		S_1/G_1	S_3/G_1	S_1/G_1		S_4/G_2
x_2	S_2/G_2	S_6/G_2		S_4/G_2	S_2/G_2	S_6/G_2		S_3/G_1

Običajno se zapleče skupine brez G zaradi berljivosti.

	S_1	S_3		S_2	S_4	S_6		S_5
x_1	$S_5/3$	$S_5/3$		$S_1/1$	$S_3/1$	$S_1/1$		$S_4/2$
x_2	$S_2/2$	$S_6/2$		$S_4/2$	$S_2/2$	$S_6/2$		$S_3/1$

skupine spremenim v stanja in zapišem
tabelo prehajanja stanj minimiziranega
avtomata. $G_1 = S_1, G_2 = S_2, G_3 = S_3$

	S_1	S_2	S_3	Vzeto iz kombinacij spremenljivk (ob prvi delitvi). Pri G_3 je kombinacija $\frac{1}{y_1} \cdot \frac{1}{y_0}$. Ker $G_3 = S_3$, je rezultat za S_3 $\frac{1}{y_1}$.
x_1	S_3/y_1	S_1/y_0	S_2/y_1	
x_2	S_2/y_1	S_2/y_1	S_1/y_0	

vzeto od
vrstice x_2

	S_1	S_3
x_2	$S_2/2$	$S_6/2$

tabele. /2 pove, v katero skupino gre. Vlo
skupino spremenim v stanje je $1/G_2 \rightarrow 1/2 \rightarrow S_2$.

Vaja 11.7.4

Minimizirajte Mooreov avtomat v podani tabeli prehajanja
stanj.

	y_0	y_1	y_0	y_1	y_0	y_1
	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
x_1	S_5	S_1	S_5	S_3	S_4	S_1
x_2	S_2	S_4	S_6	S_2	S_3	S_6
x_3	S_3	S_6	S_1	S_4	S_6	S_2

G_1 y_0 y_1 G_2 y_0 y_1 y_1

	S_1	S_3	S_5	S_2	S_4	S_6
x_1	$S_5/1$	$S_5/1$	$S_4/2$	$S_1/1$	$S_3/1$	$S_1/1$
x_2	$S_2/2$	$S_6/2$	$S_3/1$	$S_4/2$	$S_2/2$	$S_6/2$
x_3	$S_3/1$	$S_1/1$	$S_6/2$	$S_6/2$	$S_4/2$	$S_2/2$

G_1 y_0 y_0 G_2 $y_0 \downarrow$ y_1 y_1 y_1

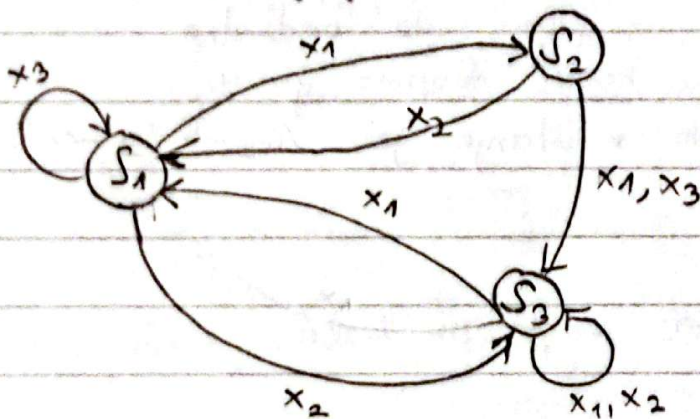
	S_1	S_3	S_5	S_2	S_4	S_6
x_1	$S_5/2$	$S_5/2$	$S_4/3$	$S_1/1$	$S_3/1$	$S_1/1$
x_2	$S_2/3$	$S_6/3$	$S_3/1$	$S_4/3$	$S_2/3$	$S_6/3$
x_3	$S_3/1$	$S_1/1$	$S_6/3$	$S_6/3$	$S_4/3$	$S_2/3$

↓

	y_0	y_1	y_2
x_1	S_1	S_2	S_3
x_2	S_2	S_3	S_1
x_3	S_3	S_1	S_2

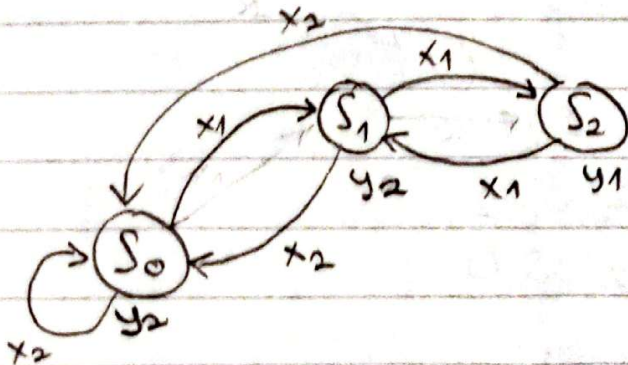
Stanja, ki jih ob končni minimizaciji združim v eno stanje
(pri S_3 so to S_2, S_4 in S_6)
se imenujejo ekvivalentna stanja.

Diagram prehajanja stanj:



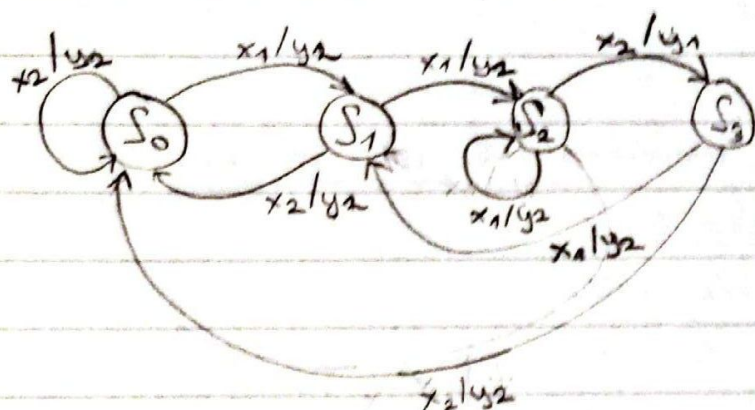
Vaja 11.7.5

Imamo avtomat z vhodnima črkama x_1, x_2 in izhodnima x_1, x_2 in izhodnima črkama y_1, y_2 . Z diagramom prehajanja stanj predstavite delovanje Mooreovega avtomata, ki razpozna vsak končni niz dveh zaporednih črk $x_1 x_1$ z izhodom y_1 .



Vaja 11.7.6

Imamo avtomat z vhodnima črkama x_1, x_2 in izhodnima črkama y_1, y_2 . Z diagramom prehajanja stanj predstavite delovanje Mealyjevega avtomata, tako da je na izhodu y_1 vsakeč, ko se na vходу pojavi x_2 za dvema zaporednima x_1x_1 .



Vaja 11.7.7

Realizirajte Mealyjev avtomat za razpoznavanje niza črk x_1, x_1, x_2 , ki smo ga definirali z diagramom prehajanja stanj v prejšnji vaji (Vaja 11.7.6), z uporabo D pomnilnih celic in 1-naslovnih multipleksierjev. D pomnilna 4 stanja, zato dve spremenljivki. Določata izhodno stanje / celica 2 vhodni črki, zato ena spremenljivka.

x_1	x_2	x_3	z	y_1	y_2	d_1	d_2
0	0	0	0	0	1	S_1	0
0	0	1	1	0	0	S_0	0
0	1	0	1	1	0	S_2	1
0	1	1	1	0	0	S_0	0
1	0	0	1	1	0	S_2	1
1	0	1	0	1	1	S_3	1
1	1	0	1	0	1	S_1	0
1	1	1	0	0	0	S_0	0

x_1	x_2
0	0
0	1
1	0
1	1

S
 S_0
 S_1
 S_2
 S_3

x_1 in x_2

iz

benigne
naloge.

q	x_i
0	$a = x_1$
1	$b = x_2$

iz
prejšnje
naloge

Pri Mealyjevem avtomatu je stolpec izhodnih črk ob stolpcu vhodnih črk, saj je odvisen od začetnega stanja in vhodne črke.

z	
0	$y_1 = z_1$
1	$y_2 = z_2$

x_1	x_2	x_3	d_1
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

$x_2 = y_0$
 $\bar{x}_3 = y_1$

$\bar{x}_2 = y_1$

d_2	D'_2
0 0	0
0 1	0
1 0	1
1 1	1

// - Prvo ne minimizira. Če ne izbere multiplekacije.

d_1	x_1
x_2	

$$d_1 = x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$$

d_2	x_1	x_3
x_2		

$$d_2 = x_1 x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3$$

z	x_1	x_3
x_2		

$$z = \bar{x}_3 \vee x_2 \vee \bar{x}_1$$

Čoprav je naloga rešena pravilno, je z izbranimi oznakami vezje težko narisati. Gleda preprostan postopek reševanja z drugimi oznakami.

Na naslednji strani.

$q_1 q_2 a$	z	$D'q_1$	$D'q_2$
0 0 0	1	0	1
0 0 1	1	0	0
0 1 0	1	1	0
0 1 1	1	0	0
1 0 0	1	1	0
1 0 1	0	1	1
1 1 0	1	0	1
1 1 1	1	0	0

Stanja.

Izhodne žrke.

$$D'q_1 = d_1 = y_1 \text{ 15}$$

$$D'q_2 = d_2 = y_2$$

$q_1 q_2$	S
0 0	S_0
0 1	S_1
1 0	S_2
1 1	S_3

a	
0	x_1
1	x_2

x_1 in x_2
iz prejšnje
naloge

z	
0	y_1
1	y_2

y_1 in y_2 iz prejšnje
naloge.

$$D'q_1$$

q_2				
				1
1	1			

V računalu je $z=1$ pri $x_1 x_2 x_3$ in $z=0$ pri $x_1 x_2 x_3$,
kar ni prav, saj je pri Mealyjevem avtomatu izhodna
žrka odvisna od začetnega stanja in vhodne žrke,

$$D'q_1 = q_1 \bar{q}_2 \vee \bar{q}_1 q_2 a$$

v diagramu pa
je izhodna žrka y_1

le, ko je avtomat iz $S_2 = 1 0$ v
 $S_3 = 1 1$ pri vhodni žrki $x_2 = 1$.

$$D'q_2$$

q_2				
1				
		1		1

$$D'q_2 = q_1 q_2 \bar{a} \vee q_1 \bar{q}_2 a \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{a}$$

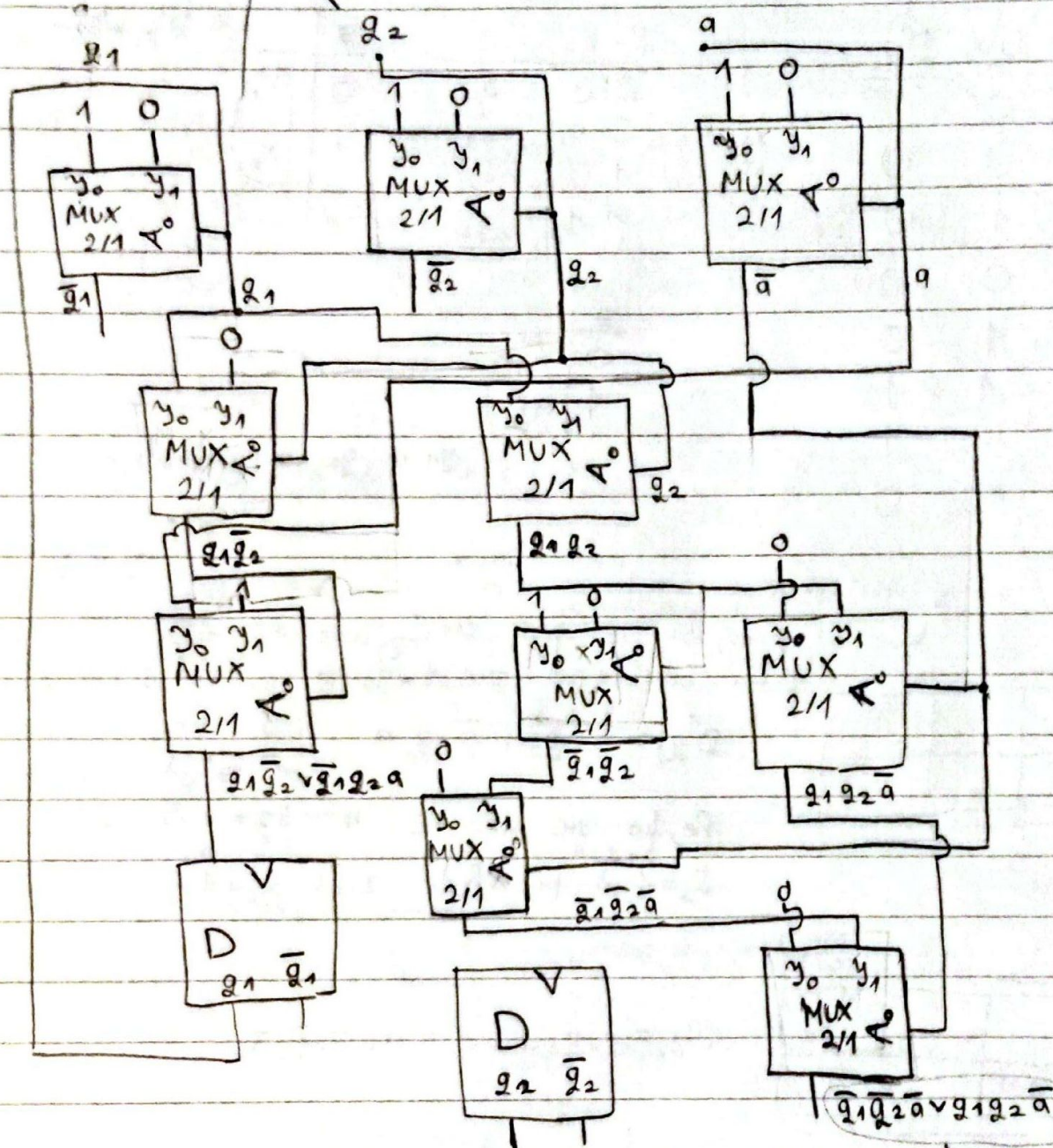
q_2				
1	1	1	1	1
1	0	1	1	1

$$a = \bar{q}_1 \vee q_2 \vee \bar{a}$$

Naj bi kor uporabil q_1, q_2
in $\bar{q}_1$ in $\bar{q}_2$ od D celic.

$$y_0 \bar{A}_0 \vee y_1 \bar{A}_0 = 1 \bar{q}_1 \vee 0 q_1 = \bar{q}_1$$

16



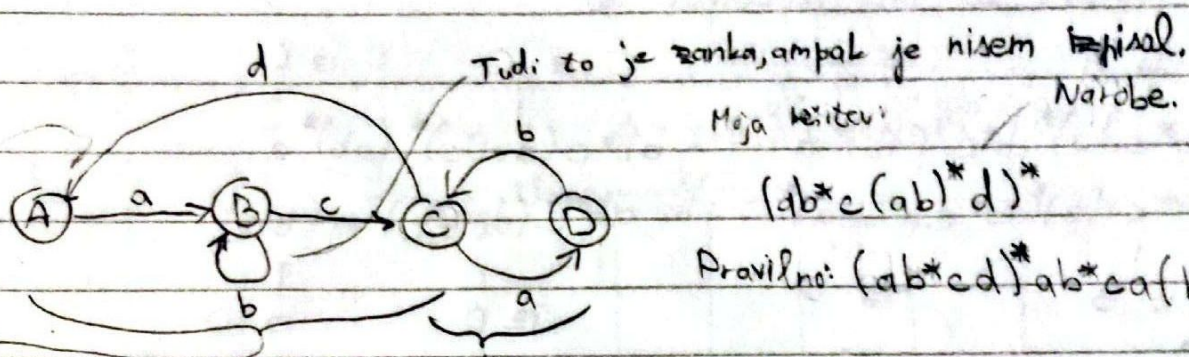
Ni prav.
Nimam več časa,
da bi popravljaj
vezje.

Gledajo vaje iz regularnih izrazov.

Na naslednji strani.

Pisni izpit 8.9.2017

1. Zapiši regularni izraz za podan avtomat.



Postopek reševanja je naslednji. Prvo se izpiše vse zanke (in trenutno stanje - stanje, v katerem se nahajam ob izpisovanju -).

1. zanka

$(ab^*cd)^*$ iz A

$(b^*cda)^*$ iz B

$(dab^*c)^*$ iz C

Začnem iz A in končam v A.

2. zanka

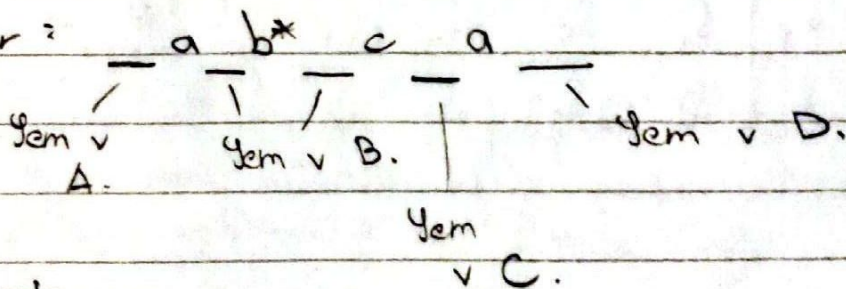
$(ab)^*$ - iz C

$(ba)^*$ - iz D

Sedaj pa le še grem od začetnega stanja A (najmanjša črka v abecedi, ki je v avtomatu) do končnega stanja D (največja črka v abecedi, ki je v avtomatu) in vstavim zanke (loop). Na ustreznih mesta - mesto je stanje, v katerem se nahajam.

je zanka dolga nič stanj (med $B \rightarrow B$ ni nobenega drugega stanja).

Za zgornji primer:



Razložen primer rešitve:

$(ab^*cd)^* ab^*ca(ba)^*$

Grem v A. Grem v D.

Ker je kombinacij mest, samor zanke vpišem več, je tudi rešitev več.

Druge rešitve za isti avtomat so:

$\begin{matrix} & \text{12 B} & & \text{12 C} \\ & | & & | \\ a(b^*cda)^*b^*c(ab)^*a & \dots & ab^*c(dabc)^*(ab)^*a \\ \text{in } a(b^*cda)^*b^*ca(ba)^* & & \text{in } ab^*c(dabc)^*a(ba)^* \end{matrix}$

$\begin{matrix} & \text{12 B} & & \text{12 D} \\ & | & & | \\ (ab^*cd)^*abc(ab)^*a & \dots & (ab^*cd)^*abc a(ba)^* \\ \text{in } (ab^*cd)^*abc a(ba)^* & & \end{matrix}$

$\begin{matrix} & \text{12 C} & & \text{12 C} \\ & | & & | \\ ab^*c(dabc)^*(ab)^*a & \dots & ab^*c(dabc)^*a(ba)^* \\ \text{in } ab^*c(dabc)^*a(ba)^* & & \end{matrix}$

$\begin{matrix} & \text{12 C} & & \text{12 D} \\ & | & & | \\ (ab^*cd)^*abc(ab)^*a & \dots & (ab^*cd)^*abc a(ba)^* \\ \text{in } (ab^*cd)^*abc a(ba)^* & & \end{matrix}$

Vseh kombinacij (permutacij) je 1. zanka · 2. zanka = 3 · 2 = 6

Število izpisanih od ponavljajočih zanke.

— manjše se razlagajo regularnega je avtomat

Če ne da n (a+b) izrazi

Isti izpit kot predhodnja naloga.

4. Z uporabo D pomnilnih celic in poljubnih kombinatornih gradnikov realiziraj Mooreov avtomat, ki je podan z naslednjo

tabelo prehajanja stanj. Shema realizacije ni potrebno risati.

	y ₂	y ₁	y ₀
x ₁	S ₁	S ₀	S ₂
x ₂	S ₂	S ₁	S ₀

q ₁ q ₂	S
0 0	S ₀
0 1	S ₁
1 0	S ₂
1 1	?

— nepredani stanja

g_1, g_2, a	$D_1' g_1$	$D_2' g_2$	z
0 0 0	0	1	0 y_1
0 0 1	1	0	0 y_1
0 1 0	0	0	1 y_2
0 1 1	0	1	0 y_1
1 0 0	1	0	0 y_1
1 0 1	0	0	1 y_2
1 1 0	?	?	/
1 1 1	?	?	/

$$d_1 = D_1' g_1$$

g_2				
	(1)		(1)	

$$d_1 = g_1 \bar{g}_2 \bar{a} \vee \bar{g}_1 \bar{g}_2 a$$

$$d_2 = D_2' g_2$$

g_1				
g_2			(1)	
				(1)

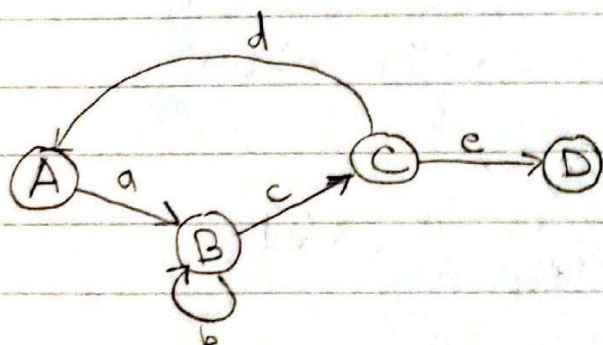
$$d_2 = \bar{g}_1 \bar{g}_2 \bar{a} \vee \bar{g}_1 g_2 a$$

g_1				
g_2				(1)
	(1)			

$$z = g_1 \bar{g}_2 a \vee \bar{g}_1 g_2 \bar{a}$$

Prvi izpit 16.2.2017

1. Nariši diagram prehajanja stanj za regularni izraz
 $P = ab^*c(dab^*c)^*e$



4. Z uporabo 7 pomnilnih celic in poljubnih kombinatornih gradnikov realiziraj Mooreov avtomat, ki je podan s tabelo prehajanja stanj. Sheme realizacije ni potrebno risati.

Na naslednji strani.

	z_2	z_1	z_2
	S_0	S_1	S_2
a	S_0	S_1	S_0
b	S_2	S_0	S_1

$g_1 g_2$	S
0 0	S_0
0 1	S_1
1 0	S_2
1 1	?

x	z
0	a
1	b

ker je Mooren avtomat, je izhodna črba določena glede na izhodno stanje.

$g_1 g_2 x$	$D'g_1$	$D'g_2$	z
0 0 0	0	0	1
0 0 1	1	0	1
0 1 0	0	1	0
0 1 1	0	0	1
1 0 0	0	0	1
1 0 1	0	1	0
1 1 0	?	?	?
1 1 1	?	?	?

Nimem risal Veitchovega diagrama, saj je le en minterm.

$$D'g_1 = \bar{g}_1 \bar{g}_2 x = t_1$$

$$D'g_2 = t_2 g_1$$

g_2	g_1			
1				1

$$D'g_2 = t_2 = g_2 \bar{x}$$

g_2	g_1			
?	?	1		
1		1	1	1

$$z = \bar{g}_1 x \vee \bar{g}_2 \bar{x}$$

Pisni izpit 1.2.2017

2. Napiši korake pri minimizaciji avtomata

/Moja rešitev.

1. Delitev stanj v skupine glede na izhodne črke

2. Delitev skupin v skupine glede na naslednje skupine (naslednja skupina je določena glede na naslednje stanje, ki je v vseh članih skupine za določeno vhodno črko enako).

3. Ekvivalentna stanja (vsa stanja znotraj določene skupine) združimo v eno stanje (in naslednja stanja v tabeli zamenjamo z naslednjimi skupinami, ki so ob petvorbi v stanja stanja -).

Pisni izpit 1.2.2017

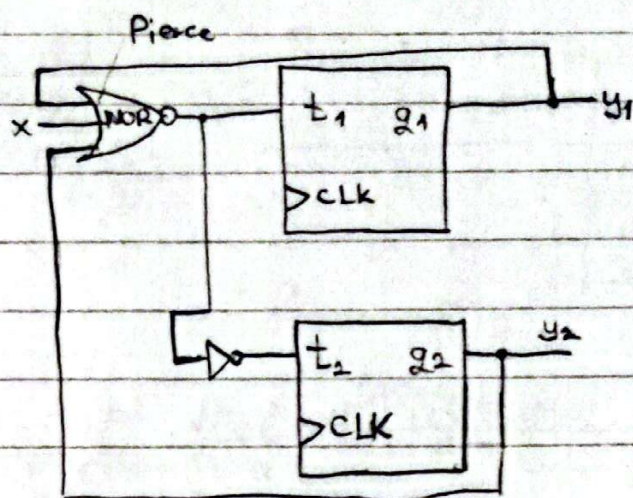
6. Z uporabo naslednjih kodirnih tabel določi tabelo prehajanja stanj Mooreovega avtomata na slici.

	q ₁	q ₂		x		z ₁	z ₂
S ₀	0	0	x ₁	0	z ₀	0	0
S ₁	0	1	x ₂	1	z ₁	0	1
S ₂	1	0			z ₂	1	0
S ₃	1	1			z ₃	1	1

$$t_1 = \overline{q_1} \overline{x} \overline{q_2} \quad y_1 = q_1$$

$$t_2 = q_1 \downarrow x \downarrow q_2 = \overline{q_1 \vee x \vee q_2} \quad y_2 = q_2$$

$$t_2 = x \downarrow q_1 \downarrow q_2 = \overline{x \vee q_1 \vee q_2}$$



$$y_1 = q_1$$

$$y_2 = q_2$$

q ₁	q ₂	x	t ₁	t ₂	y ₁	y ₂
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1

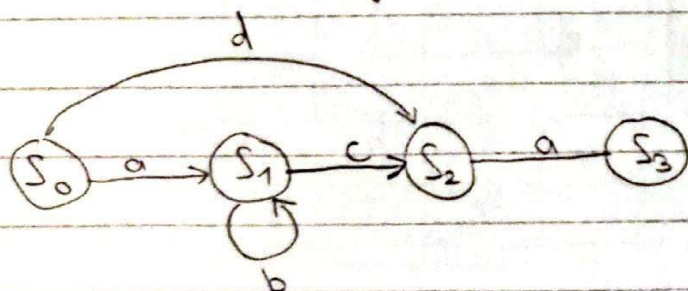
Napačno.

Ne vem, a naj bi
gledal kombinacijo
t₁ in t₂ ali y₁ in y₂
za naslednje stanje.

	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃
x ₁	S ₀	S ₁	S ₁	S ₁
x ₂	S ₀	S ₁	S ₁	S ₁

Pisni izpit 21.1.2022

1. Za podani regularni izraz nariši avtomat $P = (ab^*c + d)a$



$$P = (ab^*c + d)a$$

$$= ab^*ca + da$$

2. integrala izpita kot predhodnja naloga.

22

5. Z uporabo JK pomnilnih celic realizirajte podani Moorev avtomat. Pri tem uporabite spodnje kodirne tabele.

Naslednje stanje določa vhodno zbirko.

	a	b	γ	β
	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
a	S ₃	S ₁	S ₂	S ₁
b	S ₂	S ₄	S ₃	S ₂
c	S ₄	S ₂	S ₁	S ₄

	g ₁	g ₂
S ₁	0	0
S ₂	0	1
S ₃	1	0
S ₄	1	1

	x ₁	x ₂
a	0	0
b	0	1
c	1	0

	z ₁	z ₂
a	0	0
b	0	1
γ	1	0

	g ₁	g ₂	x ₁	x ₂	D'g ₁	D'g ₂	j ₁	k ₁	j ₂	k ₂	z ₁	z ₂
S ₁	0	0	0	0	1	0	1	?	0	?	1	0
	0	0	0	1	0	1	0	?	1	?	0	1
	0	0	1	0	1	1	1	?	1	?	0	1
	0	0	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?
S ₂	0	1	0	0	0	0	0	?	?	1	0	0
	0	1	0	1	1	1	1	?	?	0	0	1
	0	1	1	0	0	1	0	?	?	0	0	1
	0	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?
S ₃	1	0	0	0	0	1	?	1	1	?	0	1
	1	0	0	1	1	0	?	0	0	?	1	0
	1	0	1	0	0	0	?	1	0	?	0	0
	1	0	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?
S ₄	1	1	0	0	0	0	?	1	?	1	0	0
	1	1	0	1	0	1	?	1	?	0	0	1
	1	1	1	0	1	1	?	0	?	0	0	1
	1	1	1	1	?	?	?	?	?	?	?	?

j	k	g	D'g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

	g_1				
j_1	?	?			
g_2	(?)	(?)	(?)	(1)	
	?	?	?		
	(?)	(?)	(1)	(1)	
					x_2
					x_1

k_1	g_1			
g_2	1		?	?
	1	?	?	?
		?	?	?
	1	1	?	?
	x_1			

$$j_1 = g_2 x_2 \vee \overline{g_2} \overline{x_2}$$

$$k_1 = g_2 \overline{x_1} \vee \overline{g_2} \overline{x_2}$$

		q_1				
q_2	j_2	?	?	?	?	
		?	?	?	?	
			?	?	1	
		1		1		
		x_1				
		x_2				

$$j_2 = \bar{q}_1 \bar{x}_1 \vee \bar{q}_1 x_2 \vee q_1 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

		q_1			
		1	?		1
q_2	1	?	?		
		?	?		
	?	?	?	?	
	?		?	?	
		x_1			
		x_2			

$$k_2 = q_2 x_1 \bar{x}_2$$

- Morda so kje napake, ampak naj jih ne bi bilo.

		z_1				
z_2	z_1					
			?	?		
		①		?		
					①	
		x_1				
		x_2				

		q_1				
q_2	z_2		1	1		
		1	?	?	?	
			?	?	1	
		1		1		
		x_1				
		x_2				

$$z_1 = q_1 \bar{q}_2 \bar{x}_1 x_2 \vee \bar{q}_1 \bar{q}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

$$z_2 = q_2 x_1 \vee \bar{q}_1 x_2 \vee q_2 x_2 \vee \bar{q}_1 x_1 \vee q_1 \bar{q}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_2$$

Pisni izpit 9.2.2022

6. Podana je zasnova avtomata. Narišite Mealyjev avtomat, ki šteje krožno naprej. Pri vhodni črki x_1 naj avtomat prišteje 1, pri x_2 naj avtomat prišteje 2. Uzhodna abeceda je $Z = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Dobljeni avtomat nato pretvorite v Moorov avtomat. Diagrama prehajanja stanj ni potrebno risati.

Mealyjev avtomat

	S_0	S_1	S_2	S_3	S_4
x_1	S_1/z_1	S_2/z_2	S_3/z_3	S_4/z_4	S_0/z_0
x_2	S_2/z_2	S_3/z_3	S_4/z_4	S_0/z_0	S_1/z_1

↓ $S_{00}, S_{11}, S_{22}, S_{33}, S_{44}$

	z_0	z_1	z_2	z_3	z_4
	S_{00}	S_{11}	S_{22}	S_{33}	S_{44}
x_1	S_{11}	S_{22}	S_{33}	S_{44}	S_{00}
x_2	S_{22}	S_{33}	S_{44}	S_{00}	S_{11}

Moorev avtomat

Pisni izpit 26.8.2022

6. Moorev avtomat podan v tabelo prehajanja stanj pretvorite v Mealyjev avtomat. Pretvorjen avtomat prikažite tabelarično in grafično. Če je mogoče pri Mealyjevem avtomatu reducirajte število stanj.

Potrebna je minimizacija.

	z_1	z_2	z_3	z_4
	S_0	S_1	S_2	S_3
x_0	S_0	S_0	S_2	S_3
x_1	S_1	S_1	S_3	S_1

↓ Pretvorba v Mealyjev avtomat.

	S_0	S_1	S_2	S_3
x_0	S_0/z_1	S_0/z_1	S_2/z_3	S_3/z_2
x_1	S_1/z_2	S_1/z_2	S_3/z_2	S_1/z_2

↓ 1. delitev (po izhodnih spremenljivkah)

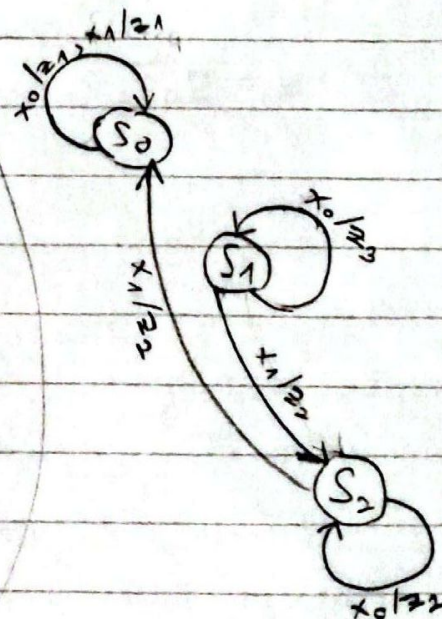
	G_1	G_2	G_3
	S_0	S_1	S_2
x_0	S_0/z_1	S_0/z_1	S_2/z_3
x_1	S_1/z_2	S_1/z_2	S_3/z_2

2. delitev po stanjih.

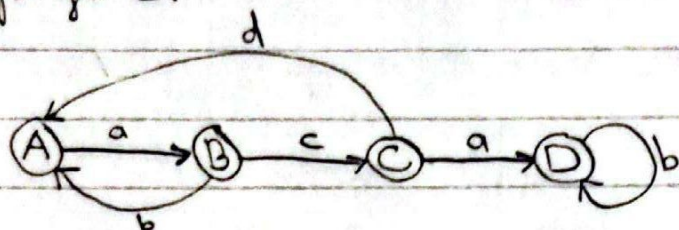
$$\begin{aligned} G_1 &= S_0 \\ G_2 &= S_1 \\ G_3 &= S_2 \end{aligned}$$

2. delitev (po naslednjih stanjih ni mogoče)

	S_0	S_1	S_2
x_0	S_0/z_1	S_1/z_3	S_2/z_2
x_1	S_0/z_1	S_2/z_2	S_0/z_2



2. Zapiši regularni izraz za podani avtomat. Začetno stanje je A, končno stanje je D.



Rešitev: $(a(ba)^*cd)^*a(ba)^*cab^*$

Druge možne rešitve:

$((ab)^*acd)^*a(ba)^*cab^*$

$((ab)^*acd)^*(ab)^*acab^*$

$a(ba)^*c(d(ab)^*ac)^*ab^*$

$(ab)^*ac(d(ab)^*ac)^*ab^*$

$a(ba)^*c(da(ba)^*c)^*ab^*$

$(ab)^*ac(da(ba)^*c)^*ab^*$

6. Mooreov avtomat, ki je podan v tabelo prehajanja stanj, pretvorite v Mealyjev avtomat in združite podvojena stanja. Diagrama prehajanja stanj ni potrebno risati.

	z_1 S_1	z_2 S_2	z_1 S_3	z_1 S_4	z_2 S_5
x_1	S_1	S_1	S_3	S_2	S_3
x_2	S_2	S_2	S_1	S_4	S_1
x_3	S_3	S_3	S_4	S_5	S_4

Naslednja skupina: $\downarrow$ Pretvorba v Mealyjev avtomat.

	G_1 S_1	S_2	G_2 S_3	G_3 S_4	G_2 S_5
x_1	S_1/z_1^1	S_1/z_1^1	S_3/z_1^2	S_2/z_2^1	S_3/z_1^2
x_2	S_2/z_2^1	S_2/z_2^1	S_1/z_1^1	S_4/z_1^3	S_1/z_1^1
x_3	S_3/z_1^2	S_3/z_1^2	S_4/z_1^3	S_5/z_2^2	S_4/z_1^3

$G_1 = \{S_1, S_2\}$

$G_2 = \{S_3, S_5\}$

Minimizacija: $G_1 = \{S_1, S_2\}$, $G_2 = \{S_3, S_5\}$, $G_3 = \{S_4\}$
 $G_1' = S_1$, $G_2' = S_2$, $G_3' = S_3$

	G_1 S_1	G_2 S_2	G_3 S_3
x_1	S_1/z_1	S_2/z_1	S_1/z_2
x_2	S_1/z_2	S_1/z_1	S_3/z_1
x_3	S_2/z_1	S_3/z_1	S_2/z_2

6.7 uporabi D pomnilnih celic realiziraj podan Moorov avtomat. Pri tem uporabi spodnje kodirne tabele. Sheme realizacije ni potrebno risati.

	z_1	z_2	z_3		g_1	g_2		x		y	
	s_1	s_2	s_3	s_1	0	0		x_1	0	z_1	0
x_1	s_1	s_2	s_3	s_2	0	1		x_2	1	z_2	1
x_2	s_2	s_3	s_1	s_3	1	0					

g_1	g_2	x	$D'_{g_1} \equiv d_1$	$D'_{g_2} \equiv d_2$	y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	?	?	?
1	1	1	?	?	?

d_1	g_1	x
g_2	?	?
	?	1
	1	

$$d_1 = g_1 \bar{x} \vee g_2 x$$

d_2	g_1	x
g_2	?	?
	?	
		1

$$d_2 = g_2 \bar{x} \vee \bar{g}_1 g_2 x$$

y	g_1	x
g_2	?	?
	?	
		1

$$y = g_2 \bar{x} \vee \bar{g}_1 x$$

Ali naj bi
bilo ?
(0 ali 1) ali
pa prazno (/)?
Zdi se mi, da naj bi bili ?.

5. Moorov avtomat, ki je podan s tabelo prehajanja stanj petvorite v Mealyjev avtomat in združite podvojena stanja. Mealyjev avtomat prikažite s tabelo prehajanja stanj in s diagramom prehajanja stanj.

Na naslednji strani.

